

UT Bobo Dioulasso Université Nazi Boni (UNB)	Machine électrique 2	ELO1 / ETK1 2024
Devoir N°1		Durée : 4H

A- Problème Moteur à courant continu

Un moteur à courant continu à excitation indépendante et constante a les caractéristiques nominales suivantes:

Induit:	Inducteur:
Tension $U=220$ V	Tension: $U_{ex}=200$ V
Courant: $I=20$ A	Courant: $i_{ex}=1$ A

Résistance: $R=1\Omega$

A/Essai à vide:

A vide, l'induit du moteur appelle un courant d'intensité $I_0=2$ A lorsqu'il est soumis à une tension $U_0=220$ V. Le moteur tourne alors à $n_0=1000$ tr/min.

- 1°) Déterminer la valeur de la f.c.é.m. E_0 pour ce fonctionnement à vide.
- 2°) Déterminer les pertes collectives P_c .
- 3°) Quelle est la valeur du moment T_0 du couple utile pour le fonctionnement à vide?

B/Essai en charge:

Le moteur, entraîne une pompe et fonctionne en régime nominal.

- 1°) Déterminer la valeur de la f.c.é.m. E' .
- 2°) Déterminer la valeur de la fréquence de rotation n_N nominale.
- 3°) Calculer :
 - a) La puissance totale P_a absorbée par le moteur.
 - b) Les pertes par effet Joule P_j dissipées dans l'induit.
 - c) La puissance utile P_n nominale du moteur.
 - d) Le moment T_n du couple utile nominal.

B – Problème Moteur Asynchrone

Un moteur asynchrone triphasé, dont le stator est couplé en triangle, a les caractéristiques nominales suivantes :

- Puissance utile : 40 kW ; tension aux bornes d'un enroulement : 220 V, 50Hz.
- Intensité en ligne : 131 A.
- Fréquence de rotation : 1455 tr/min.
- La résistance mesurée à chaud entre 2 bornes du stator est de 0,038 .

Dans tout le problème, le moteur est alimenté par un réseau triphasé 220 V entre phases, 50Hz.

Un essai à vide a donné : puissance absorbée :

- Puissance absorbée à vide : $P_0 = 1850$ W
- Intensité en ligne : $I_0 = 31,2$ A.

- Les pertes mécaniques, supposées constantes, sont égales à $P_{mec} = 740 \text{ W}$.

1) Quel est le nombre de pôles du stator ?

2) Calculer pour la charge nominale :

- Le glissement
- La puissance transmise au rotor.
- Les pertes dans le fer et les pertes par effet Joule du stator
- La puissance absorbée.
- Le rendement et le facteur de puissance.
- Le moment du couple utile.

3) La caractéristique mécanique $C_u(n')$ du moteur est assimilable, dans sa partie utile, à une portion de droite passant par les points : $(n' = 1500 \text{ tr/min} ; C_u = 0 \text{ Nm})$ et $(n' = 1425 \text{ tr/min} ; C_u = 430 \text{ Nm})$.

- Donner son équation.
- Le moteur fonctionne au-dessous de sa charge nominale : il entraîne une machine présentant un couple résistant indépendant de la vitesse et de moment $C_R = 130 \text{ Nm}$. Quelle est la fréquence de rotation du moteur ?

C – Problème Machine Synchrone

Les caractéristiques d'un alternateur synchrone sous excité sont les suivantes :

- couplage des enroulements du stator en étoile; fréquence $f = 50 \text{ Hz}$;
- expression de la caractéristique à vide $E_0 = 175I_e$ (E en volt et intensité en ampère)
- résistance d'une phase de l'induit $R = 0,25\Omega$; réactance synchrone $X_s = 1,5 \Omega$.

1) Déterminer l'impédance synchrone d'un enroulement de la machine.

2) L'alternateur alimente une charge triphasée, inductive, équilibrée, de facteur de puissance $\cos \phi = 0,8 \text{ AR}$. La tension efficace entre deux bornes de l'induit est $U = 2,6 \text{ kV}$; l'intensité efficace du courant en ligne est $I = 440 \text{ A}$.

a) Quelle est l'intensité le du courant d'excitation sachant que la roue polaire tourne à 1500 tr/min ?

b) Calculer les pertes par effet joule dans l'induit.

c) Un essai à vide a donné $P_0 = 80 \text{ kW}$ (y compris l'excitation); quel est le rendement de l'alternateur ?

JT Bobo Dioulasso université Nazi Boni (UNB)	Machine électrique 2	ELO1 / ETK1 2023
Devoir N°1		Durée : 4H

A- Problème Moteur à courant continu

La résistance de l'induit d'un moteur à courant continu à excitation est $R=1 \text{ Ohm}$

Essai à vide

Tension d'alimentation de l'induit $U_0=200\text{V}$

Intensité du courant dans l'induit $I_0=2\text{A}$

Intensité du courant dans l'inducteur $i=0,5\text{A}$

Essai en charge nominale

Tension d'alimentation de l'induit $U=200\text{V}$ de l'inducteur $U=180\text{V}$

Intensité du courant dans l'induit $I=14\text{A}$

Intensité du courant dans l'inducteur $i=0,5\text{A}$

Vitesse nominale $n = 1200 \text{ tr/min}$

1°) Calculer les f.c.é.m E'_0 à vide et E' nominale de ce moteur.

2°) Calculer les pertes par effet joule dans l'induit et dans l'inducteur dans les conditions nominales.

3°) Déterminer les pertes collectives P_c .

4°) Calculer le moment de couple des pertes T_p

5°) Calculer la puissance absorbée par le moteur

6°) Calculer la puissance utile du moteur

7°) Calculer le moment du couple utiles T_u

B – Problème Moteur Asynchrone

Un moteur asynchrone triphasé tétrapolaire $220 \text{ V} / 380 \text{ V}$ à cage est alimenté par un réseau 220 V entre phases, 50 Hz . $\cos \varphi = 0,15$

Un essai à vide à une fréquence de rotation très proche du synchronisme a donné pour la puissance absorbée et le facteur de puissance : $P_v = 500 \text{ W}$ et $\cos \varphi = 0,15$

Un essai en charge a donné: - intensité du courant absorbé : $I = 12,2 \text{ A}$ - glissement : $g = 6\%$
% puissance absorbée : $P_a = 3340 \text{ W}$.

La résistance d'un enroulement statorique est $R_s = 1,0 \Omega$.

1-1- Quelle est, des deux tensions indiquées sur la plaque signalétique, celle que peut supporter un enroulement du stator ?

1-2- En déduire le couplage du stator sur le réseau 220 V .

2- Pour le fonctionnement à vide, calculer :

2-1- la fréquence de rotation n_v supposée égale à la fréquence de synchronisme

2-2- l'intensité du courant en ligne I_v

2-3- la valeur des pertes Joule dans le stator P_{Jsv}

2-4- la valeur des pertes dans le fer du stator P_{fs} , supposées égales aux pertes mécaniques P_m

3- Pour le fonctionnement en charge, calculer :

3-1- la fréquence de rotation (en tr/min)

3-2- la puissance transmise au rotor P_{tr} et le moment du couple électromagnétique C_{em}

3-3- la puissance utile P_u et le rendement

3-4- le moment du couple utile C_u

C – Problème Machine Synchrone

Un alternateur monophasé (circuit magnétique non saturé), ayant les caractéristiques suivantes : Tension d'induit $U = 380$ V, fréquence $f = 60$ Hz, vitesse de rotation $N = 900$ tr/min, résistance d'induit $r = 0,02 \Omega$.

Lorsque le courant d'excitation vaut 9 A, la tension à vide est égale à 420 V. De plus, pour un courant d'excitation de 5 A, l'alternateur débite un courant de court-circuit de 307 A.

- 1) Déterminer le nombre de pôles de l'alternateur.
- 2) Déterminer la réactance synchrone par le diagramme de Behn-Eshenbourg.
- 3) Le facteur de puissance de l'installation étant de 0,9, trouver la f.é.m à avoir pour $U = 380$ V et $I = 120$ A.
- 4) En déduire le courant d'excitation correspondant (on considère que la courbe $E(I)$ est linéaire entre 380 et 450 V).
- 5) Le rotor consomme un courant de 5 A sous une tension de 17 V, et les pertes constantes sont égales à 700 W. Calculer pour les conditions des questions 3) et 4), la puissance utile ainsi que son rendement.

IUT Bobo Dioulasso Université Nazi Boni (UNB)	Machine électrique 2	ELO1 / ETK1 2023
Session N°1		Durée : 2H

A- Problème Moteur à courant continu

La résistance de l'induit d'un moteur à courant continu à excitation séparée est $R=1\ \Omega$

Essai à vide

Tension d'alimentation de l'induit $U_0=200\text{V}$

Intensité du courant dans l'induit $I_0=2\text{A}$

Intensité du courant dans l'inducteur $i=0,5\text{A}$

Essai en charge nominale

Tension d'alimentation de l'induit $U=200\text{V}$ de l'inducteur $U=180\text{V}$

intensité du courant dans l'induit $I=14\text{A}$

Intensité du courant dans l'inducteur $i=0,5\text{A}$

Vitesse nominale $n = 1200\text{ tr/min}$

1°) Calculer les f.c.e.m. E'_0 à vide et E' nominale de ce moteur.

2°) Calculer les pertes par effet joule dans l'induit et dans l'inducteur dans les conditions nominales.

3°) Déterminer les pertes collectives P_c .

4°) Calculer le moment de couple des pertes T_p .

5°) Calculer la puissance absorbée par le moteur

6°) Calculer la puissance utile du moteur

B – Problème Moteur Asynchrone

Un moteur asynchrone à cage est alimenté par un réseau triphasé de fréquence 50 Hz, de tensions entre phases égales à 380 V. Il a été soumis aux essais suivants :

A vide : Puissance absorbée : $P_v = 360\text{ W}$

Intensité du courant de ligne : $I_v = 3,6\text{ A}$

Fréquence de rotation : $n_v = 2\ 995\text{ tr/min}$.

En charge : Puissance absorbée : $P = 4\ 560\text{ W}$

Intensité du courant de ligne : $I = 8,1\text{ A}$

Fréquence de rotation : $n = 2\ 880\text{ tr/min}$

Les enroulements du stator sont couplés en étoile ; la résistance de chacun d'eux vaut $0,75\ \Omega$.

Les pertes fer sont évaluées à 130 W.

1- Quelle est la vitesse de synchronisme ? En déduire le glissement en charge.

2- Pour le fonctionnement à vide : Calculer les pertes Joule au stator.

Justifier que les pertes Joule au rotor sont négligeables. En déduire les pertes mécaniques.

3- Calculer pour le fonctionnement en charge :

- les pertes Joule au stator et au rotor
- la puissance utile et le moment du couple utile C_u
- le rendement du moteur